

Ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier διακριτού χρόνου

Ο μετασχηματισμός Fourier διακριτού χρόνου χαρακτηρίζεται από ιδιότητες παρόμοιες με εκείνες που χαρακτηρίζουν το συνεχές ισοδύναμό του. Αυτές οι ιδιότητες παρουσιάζονται στον Πίνακα Α και η αναλυτική τους απόδειξη ακολουθεί στη συνέχεια.

- **Περιοδικότητα:** ο μετασχηματισμός Fourier μιας διακριτής ακολουθίας $x[n]$ είναι πάντοτε *περιοδική συνάρτηση της συχνότητας ω με τιμή περιόδου ίση με 2π* , έτσι ώστε να μπορούμε να γράψουμε ότι

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j(\omega \pm 2\pi m)}) \quad m = 1, 2, \dots$$

Σημειώστε, πως αυτή η ιδιότητα δεν ισχύει για τα *συνεχή σήματα*, ο μετασχηματισμός Fourier των οποίων δεν αποτελεί *περιοδική συνάρτηση*.

- **Γραμμικότητα:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των διακριτών ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του γραμμικού συνδυασμού $z[n] = \alpha x[n] + \beta y[n]$ θα έχει τη μορφή $\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \alpha \mathcal{X}(e^{j\omega}) + \beta \mathcal{Y}(e^{j\omega})$ για κάθε τιμή των σταθερών α και β .

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $z[n]$ προκύπτει αμέσως ότι

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} z[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\alpha x[n] + \beta y[n]) e^{-j\omega n} \\ &= \alpha \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} + \beta \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-j\omega n} = \alpha \mathcal{X}(e^{j\omega}) + \beta \mathcal{Y}(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Η ιδιότητα της γραμμικότητας μπορεί να προκύψει από το συνδυασμό των ιδιοτήτων της *πρόσθεσης* και της *ομογένειας* οι οποίες αποδεικνύονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

- **Χρονική μετατόπιση:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του χρονικού καθυστερημένου σήματος $y[n] = x[n - n_0]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = e^{-j\omega n_0} \mathcal{X}(e^{j\omega})$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $y[n]$ θα έχουμε

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n - n_0] e^{-j\omega n}$$

Προχωρώντας σε αλλαγή του βωβού δείκτη του αθροίσματος από n σε $m = n - n_0$, θα είναι $n = m + n_0$ (τα όρια του αθροίσματος όντας άπειρα προφανώς δεν αλλάζουν) και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] e^{-j\omega(m+n_0)} = e^{-j\omega n_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] e^{-j\omega m} = e^{-j\omega n_0} \mathcal{X}(e^{j\omega})$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα. Χρησιμοποιώντας την ίδια επιχειρηματολογία και θεωρώντας το διακριτό σήμα $y[n] = x[n + n_0]$, θα έχουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(e^{j\omega}) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n + n_0] e^{-j\omega n} \\ &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] e^{-j\omega(m-n_0)} = e^{j\omega n_0} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] e^{-j\omega m} = e^{j\omega n_0} \mathcal{X}(e^{j\omega}) \end{aligned}$$

- **Συχνотική μετατόπιση:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y[n] = e^{j\omega_0 n} x[n]$ θα έχει τη μορφή $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j(\omega - \omega_0)})$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $y[n]$ θα έχουμε

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{j\omega_0 n} x[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j(\omega - \omega_0)n} = \mathcal{X}(e^{j(\omega - \omega_0)})$$

που είναι και το ζητούμενο. Εφαρμόζοντας την ίδια μέθοδο, αποδεικνύεται ότι $\mathcal{F}\{e^{-j\omega_0 n} x[n]\} = \mathcal{X}(e^{j(\omega + \omega_0)})$.

Πίνακας Α. Οι βασικές ιδιότητες του μετασχηματισμού Fourier.

Ιδιότητα	Σήμα $x[n]$	Μετασχηματισμός $\mathcal{X}(e^{j\omega})$
Περιοδικότητα	$x[n]$	$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j(\omega \pm 2k\pi)}), k \in \mathbb{N}$
Ομογένεια	$\alpha x[n]$	$\alpha \mathcal{X}(e^{j\omega})$
Πρόσθεση	$x[n] + y[n]$	$\mathcal{X}(e^{j\omega}) + \mathcal{Y}(e^{j\omega})$
Γραμμικότητα	$\alpha x[n] + \beta y[n]$	$\alpha \mathcal{X}(e^{j\omega}) + \beta \mathcal{Y}(e^{j\omega})$
Διαφόριση συχνότητας	$nx[n]$	$j\mathcal{X}'(e^{j\omega})$
Ολοκλήρωση	$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau$	$\frac{\mathcal{X}(e^{j\omega})}{j\omega} + \pi \mathcal{X}(0)\delta(\omega)$
Συχνотική μετατόπιση	$\exp(j\omega_0 n)x[n]$	$\mathcal{X}(e^{j(\omega - \omega_0)})$
Διαμόρφωση συνημίτονου	$x[n]\cos(\omega_0 n)$	$\frac{1}{2} [\mathcal{X}(e^{j(\omega + \omega_0)}) + \mathcal{X}(e^{j(\omega - \omega_0)})]$
Διαμόρφωση ημίτονου	$x[n]\sin(\omega_0 n)$	$\frac{j}{2} [\mathcal{X}(e^{j(\omega + \omega_0)}) - \mathcal{X}(e^{j(\omega - \omega_0)})]$
Χρονική μετατόπιση	$x[n - n_0]$	$\exp(-j\omega n_0) \mathcal{X}(e^{j\omega})$
Χρονική αντιστροφή	$x[-n]$	$\mathcal{X}(e^{-j\omega})$
Συνέλιξη	$x[n] * y[n]$	$\mathcal{X}(e^{j\omega})\mathcal{Y}(e^{j\omega})$
Διαφορά	$x[n] - x[n - 1]$	$(1 - e^{-j\omega})\mathcal{X}(e^{j\omega})$
Άθροισμα	$\sum_{k=-\infty}^n x[k]$	$\frac{\mathcal{X}(e^{j\omega})}{1 - e^{-j\omega}}$
Πολλαπλασιασμός	$x[n]y[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\vartheta})\mathcal{Y}(e^{j(\omega - \vartheta)})d\vartheta$
Κλιμάκωση	$x_k[n]$	$\mathcal{X}(e^{jk\omega})$
Συμμετρία	$x[n] \in \mathbb{R}$	$\begin{cases} \mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}^*(e^{-j\omega}) \\ \Re\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = \Re\{\mathcal{X}(e^{-j\omega})\} \\ \Im\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = -\Im\{\mathcal{X}(e^{-j\omega})\} \\ \mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{-j\omega}) \\ \angle \mathcal{X}(e^{j\omega}) = -\angle \mathcal{X}(e^{-j\omega}) \end{cases}$
Συζυγία	$x^*[n]$	$\mathcal{X}^*(e^{-j\omega})$
Συσχέτιση	$x[n] * y[n]$	$\mathcal{X}(e^{j\omega})\mathcal{Y}(e^{-j\omega})$
Αυτοσυσχέτιση	$x[n] * x[n]$	$ \mathcal{X}(e^{j\omega}) ^2$
Άρτια συνιστώσα	$\mathcal{E}\{x[n]\}$	$\Re\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\}$
Περιττή συνιστώσα	$\mathcal{O}\{x[n]\}$	$i\Im\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\}$

- **Συζυγία και συμμετρία:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του συζυγούς σήματος $y[n] = x^*[n]$ θα είναι ο $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}^*(e^{-j\omega})$.

Απόδειξη: από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $y[n]$ προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x^*[n] e^{-j\omega n} = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{j\omega n} \right)^* = \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j(-\omega)n} \right)^* = \mathcal{X}^*(e^{-j\omega})$$

Η ιδιότητα αυτή έχει ορισμένες ενδιαφέρουσες συνέπειες: καταρχήν, εάν το σήμα $x[n]$ είναι ένα *σήμα πραγματικών τιμών*, θα είναι $x[n] = x^*[n]$, και από την παραπάνω ιδιότητα προκύπτει ότι

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}^*(e^{-j\omega})$$

δηλαδή ο μετασχηματισμός Fourier ενός σήματος πραγματικών τιμών χαρακτηρίζεται από *ερμιτιανή συμμετρία*. Διατυπώνοντας τις παραπάνω συναρτήσεις στην καρτεσιανή τους μορφή, η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\Re\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} + i\Im\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = \Re\{\mathcal{X}(e^{-j\omega})\} - i\Im\{\mathcal{X}(e^{-j\omega})\}$$

ή ισοδύναμα

$$\Re\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = \Re\{\mathcal{X}(e^{-j\omega})\} \quad \text{και} \quad \Im\{\mathcal{X}(e^{j\omega})\} = -\Im\{\mathcal{X}(e^{-j\omega})\}$$

Επομένως, το πραγματικό μέρος του μετασχηματισμού Fourier ενός πραγματικού περιοδικού σήματος αποτελεί άρτια συνάρτηση της συχνότητας ω , ενώ το φανταστικό του μέρος αποτελεί μία περιττή συνάρτηση της συχνότητας. Τέλος, διατυπώνοντας τις συναρτήσεις $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{X}^*(e^{-j\omega})$ στην εκθετική τους μορφή, η σχέση $\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}^*(e^{-j\omega})$ γράφεται

$$|\mathcal{X}(e^{j\omega})|e^{j\angle\mathcal{X}(e^{j\omega})} = |\mathcal{X}(e^{-j\omega})|e^{-j\angle\mathcal{X}(e^{-j\omega})}$$

ή ισοδύναμα

$$|\mathcal{X}(e^{j\omega})| = |\mathcal{X}(e^{-j\omega})| \quad \text{και} \quad \angle\mathcal{X}(e^{j\omega}) = -\angle\mathcal{X}(e^{-j\omega})$$

Αυτό το αποτέλεσμα είναι επίσης πολύ ενδιαφέρον, γιατί μας οδηγεί στο συμπέρασμα πως το φάσμα πλάτους ενός περιοδικού διακριτού σήματος είναι άρτια συνάρτηση της συχνότητας ω , ενώ αντίθετα το φάσμα φάσης του εν λόγω σήματος είναι περιττή συνάρτηση της συχνότητας.

- **Διαφορά:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $y[n] = x[n] - x[n-1]$ θα είναι ο $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega})\mathcal{X}(e^{j\omega})$.

Απόδειξη: από την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης για την τιμή $k = 1$ θα έχουμε

$$\mathcal{F}\{x[n-1]\} = e^{-j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega})$$

και επομένως χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της γραμμικότητας του μετασχηματισμού, θα λάβουμε

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{F}\{x[n]\} - \mathcal{F}\{x[n-1]\} = \mathcal{X}(e^{j\omega}) - e^{-j\omega}\mathcal{X}(e^{j\omega}) = (1 - e^{-j\omega})\mathcal{X}(e^{j\omega})$$

- **Χρονική αντιστροφή:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του χρονικώς αντεστραμμένου διακριτού σήματος $y[n] = x[-n]$ θα είναι ο $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{-j\omega})$.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $y[n]$ θα λάβουμε

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[-n] e^{-j\omega n}$$

Προχωρώντας σε αλλαγή του βωβού δείκτη του αθροίσματος από n σε $m = -n$, τα όρια του αθροίσματος δεν αλλάζουν και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] e^{j\omega m} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] e^{-j(-\omega)m} = \mathcal{X}(e^{-j\omega})$$

- **Χρονική κλιμάκωση:** η ιδιότητα της χρονικής κλιμάκωσης του διακριτού μετασχηματισμού Fourier παρουσιάζει ορισμένες διαφορές σε σχέση με την αντίστοιχη ιδιότητα του συνεχούς μετασχηματισμού. Πράγματι, εάν προσπαθήσουμε να ορίσουμε αυτήν την ιδιότητα με τον τρόπο που το κάναμε στο πεδίο του συνεχούς χρόνου όπου είχαμε καταλήξει σε μία σχέση της μορφής

$$\mathcal{F}\{x(\alpha t)\} = \frac{1}{|\alpha|} \mathcal{X}\left(\frac{j\omega}{\alpha}\right)$$

θα συναντήσουμε προβλήματα σε περιπτώσεις κατά τις οποίες η τιμή του α δεν είναι ακέραια. Για παράδειγμα, δεν είναι δυνατόν να *επιβραδύνουμε* το σήμα θεωρώντας τιμές $\alpha < 1$. Από την άλλη πλευρά, θεωρώντας τιμές $\alpha > 1$, όπως είναι η τιμή $\alpha = 2$, το σήμα $x[2n]$ δεν αποτελεί την επιταχυμένη έκδοση του αρχικού σήματος, αφού απλώς ανακατούμε τα άρτια δείγματά του.

Για την αντιμετώπιση του παραπάνω προβλήματος ορίζουμε το σήμα

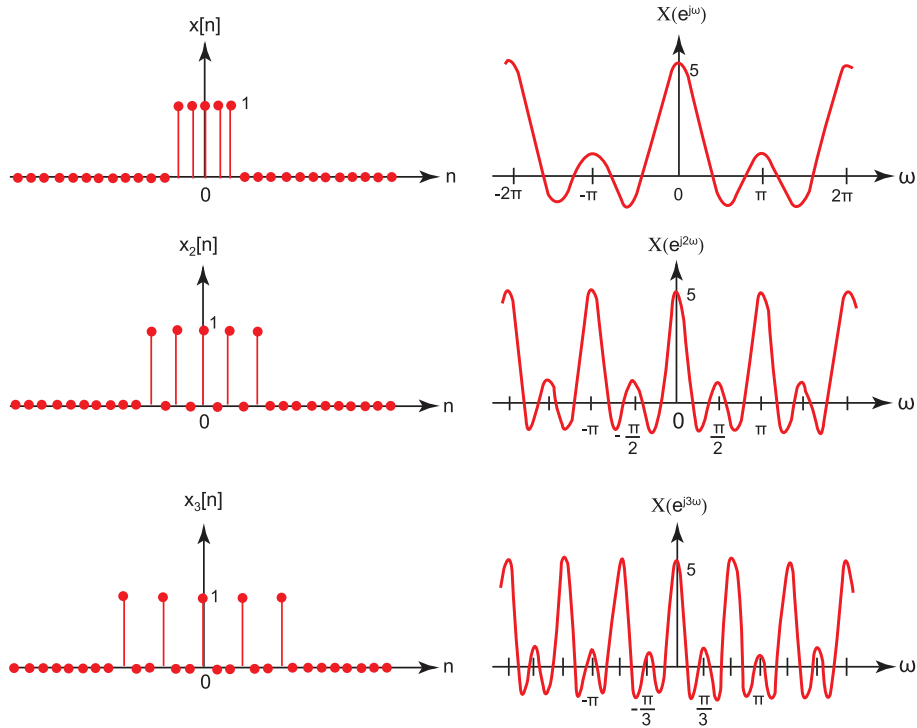
$$x_k[n] = \begin{cases} x[n/k] & \text{για τιμές του } n \text{ που είναι ακέραια πολλαπλάσια του } k \\ 0 & \text{στην αντίθετη περίπτωση} \end{cases}$$

Λαμβάνοντας υπόψη πως το διακριτό σήμα είναι μη μηδενικό μόνο για τις τιμές του n για τις οποίες είναι $n/k = r$ ή ισοδύναμα $n = rk$, ο μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $x_k[n]$ υπολογίζεται ως

$$\mathcal{X}_k(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_k[n] e^{-j\omega n} = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_k[rk] e^{-j\omega rk}$$

Λαμβάνοντας δε υπόψη πως $x_k[rk] = x[r]$, η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{X}_k(e^{j\omega}) = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[r] e^{-j(k\omega)r} = \mathcal{X}(e^{jk\omega})$$



Σχήμα Α. Η μεταβολή του σήματος $x_k[n]$ και του μετασχηματισμού του κατά Fourier $\mathcal{X}_k(e^{j\omega})$ για διαφορετικές τιμές της παραμέτρου k .

που είναι και το τελικό αποτέλεσμα. Εάν κατασκευάσουμε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων $x[n]$ και $\mathcal{X}(e^{jk\omega})$ για διαρκώς αυξανόμενες τιμές του k , θα διαπιστώσουμε πως το μεν σήμα *επεκτείνεται στο πεδίο του χρόνου*, ο δε μετασχηματισμός του κατά Fourier *συμπιέζεται στο χώρο των συχνοτήτων*, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα Α.

- **Παραγώγιση στον χώρο των συχνοτήτων:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $y[n] = nx[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{Y}(e^{j\omega}) = j\mathcal{X}'(e^{j\omega})$.

Απόδειξη: Διαφορίζοντας την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n}$$

και εναλλάσσοντας τις πράξεις της άθροισης και της διαφορίσης, θα λάβουμε

$$\frac{d\mathcal{X}(e^{j\omega})}{d\omega} = \frac{d}{d\omega} \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \right\} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] \frac{d}{d\omega} (e^{-j\omega n}) = -j \sum_{n=-\infty}^{\infty} nx[n] e^{-j\omega n}$$

ή ισοδύναμα

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} (nx[n]) e^{-j\omega n} = j \frac{d\mathcal{X}(e^{j\omega})}{d\omega}$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας σχέσης πολλαπλασιάσαμε και τα δύο μέλη της προηγούμενης εξίσωσης επί τη φανταστική μονάδα j . Αλλά το αριστερό μέλος της παραπάνω εξίσωσης δεν αποτελεί παρά το μετασχηματισμό Fourier του διακριτού σήματος $y[n] = nx[n]$ από όπου προκύπτει και το ζητούμενο.

- **Συνέλιξη:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των διακριτών ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συνέλιξης των δύο σημάτων που ορίζεται ως

$$z[n] = x[n] * y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[n-k]$$

θα έχει τη μορφή $\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega})\mathcal{Y}(e^{j\omega})$.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $z[n]$ έχουμε

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[n-k] \right) e^{-j\omega n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n-k] e^{-j\omega n} \right)$$

όπου στην τελευταία παράσταση έχουμε απλά αλλάξει τη σειρά των αθροισμάτων. Αλλά η έκφραση εντός των παρενθέσεων αναγνωρίζεται ως ο μετασχηματισμός Fourier του σήματος $y[n - k]$ ο οποίος σύμφωνα με την ιδιότητα της χρονικής μετατόπισης δύναται να διατυπωθεί στη μορφή

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n - k] e^{-j\omega k} = e^{-j\omega k} \mathcal{Y}(e^{j\omega})$$

Αντικαθιστώντας την παραπάνω έκφραση στην εξίσωση ορισμού της συνάρτησης $\mathcal{Z}(e^{j\omega})$, θα λάβουμε

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j\omega k} \mathcal{Y}(e^{j\omega}) = \mathcal{Y}(e^{j\omega}) \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j\omega k} \right\} = \mathcal{X}(e^{j\omega}) \mathcal{Y}(e^{j\omega})$$

- **Πολλαπλασιασμός:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier του γινομένου $z[n] = x[n]y[n]$ θα είναι ο

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\vartheta}) \mathcal{Y}(e^{j(\omega-\vartheta)}) d\vartheta$$

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του σήματος $z[n]$ έχουμε

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} z[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] y[n] e^{-j\omega n}$$

Αντικαθιστώντας την ακολουθία $x[n]$ από την εξίσωση ορισμού του αντίστροφου μετασχηματισμού

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\vartheta}) e^{jn\vartheta} d\vartheta$$

η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] \left\{ \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\vartheta}) e^{jn\vartheta} d\vartheta \right\} e^{-j\omega n} = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\vartheta}) \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-j(\omega-\vartheta)n} \right] d\vartheta$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας έκφρασης εναλλάξαμε τις πράξεις της άθροισης και της ολοκλήρωσης. Αλλά η παράσταση εντός των αγκυλών αναγνωρίζεται ως ο μετασχηματισμός

$$\mathcal{Y}(e^{j(\omega-\vartheta)}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] e^{-j(\omega-\vartheta)n}$$

και κατά συνέπεια καταλήγουμε στην εξίσωση

$$\mathcal{Z}(e^{j\omega}) = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\vartheta}) \mathcal{Y}(e^{j(\omega-\vartheta)}) d\vartheta$$

που είναι και το ζητούμενο.

Ο τύπος συνέλιξης που εμφανίζεται στην παραπάνω έκφραση, αποτελεί τη συνέλιξη δύο περιοδικών συναρτήσεων με κοινή τιμή περιόδου και είναι γνωστός ως *περιοδική συνέλιξη*¹, ο υπολογισμός της δε μπορεί να πραγματοποιηθεί χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε διάστημα ολοκλήρωσης με εύρος μιας περιόδου, η οποία είναι ίση με 2π .

- **Δυισμός:** σε αντίθεση με τις εξισώσεις ανάλυσης και σύνθεσης του συνεχούς μετασχηματισμού Fourier

$$\mathcal{X}(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) e^{-j\omega t} dt \quad \text{και} \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \mathcal{X}(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

οι οποίες χαρακτηρίζονται από ένα *δυισμό* της μορφής $\mathcal{F}\{\mathcal{X}(t)\} = 2\pi x(-\omega)$ ή ισοδύναμα $\mathcal{F}\{\mathcal{X}(t)\} = x(-f)$, αυτός ο δυισμός δεν χαρακτηρίζει τις εξισώσεις ευθέως / αντίστροφου μετασχηματισμού

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad \text{και} \quad x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega$$

¹ Λόγω της περιοδικότητας του μετασχηματισμού Fourier των διακριτών σημάτων, δεν υφίσταται τέλειος δυισμός ανάμεσα στα πεδία του χρόνου και της συχνότητας όσον αφορά στη συνέλιξη, όπως συμβαίνει στο πεδίο του συνεχούς χρόνου. Έτσι η συνέλιξη στο πεδίο του χρόνου (που αποτελεί μία μη περιοδική πράξη) είναι ισοδύναμη με τον πολλαπλασιασμό δύο συνεχών περιοδικών μετασχηματισμών Fourier; ωστόσο, ο πολλαπλασιασμός δύο απεριοδικών ακολουθιών είναι ισοδύναμος με την περιοδική συνέλιξη των μετασχηματισμών τους κατά Fourier.

για το πεδίο του διακριτού χρόνου (παρεμπιπτόντως μία τέτοια συσχέτιση δισμοῦ υφίσταται στο ανάπτυγμα Fourier των διακριτών σημάτων, όπου έχουμε αποδείξει ότι $x_k \rightleftharpoons x[-n]/N$ (δείτε την Ενότητα 10-2.2). Ωστόσο, μία συσχέτιση δισμοῦ υφίσταται ανάμεσα στο μετασχηματισμό Fourier των σημάτων διακριτού χρόνου και στο ανάπτυγμα Fourier των σημάτων συνεχούς χρόνου. Πράγματι, εάν συγκρίνουμε τον αντίστροφο μετασχηματισμό ενός διακριτού σήματος $x[n]$ με την εξίσωση ορισμού του αναπτύγματος Fourier ενός συνεχούς σήματος $x(t)$ οι οποίες έχουν τη μορφή

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} \mathcal{X}(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad \text{και} \quad \alpha_k = \frac{1}{T} \int_T x(t) e^{-j\omega_0 n t} dt$$

καθώς και το ζεύγος εξισώσεων

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad \text{και} \quad x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha_n e^{j\omega_0 n t}$$

διαπιστώνουμε πως αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ομοιότητας. Στην πραγματικότητα, μπορούμε να ερμηνεύσουμε τις εξισώσεις ορισμού των συναρτήσεων $x[n]$ και $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ ως αναπαράσταση σε σειρά Fourier της συνάρτησης $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ που είναι περιοδική ως προς τη συχνότητα ω . Σε μία πιο αναλυτική περιγραφή, λαμβάνοντας υπόψη πως ο μετασχηματισμός $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ είναι περιοδική συνάρτηση της συχνότητας με περίοδο 2π , δύναται να αναπαρασταθεί από μία σειρά Fourier η οποία έχει τη μορφή ενός σταθμισμένου αθροίσματος αρμονικώς συσχετιζόμενων περιοδικών εκθετικών συναρτήσεων της συχνότητας ω , οι οποίες έχουν όλες κοινή περίοδο ίση με 2π .

- **Συσχέτιση:** εάν οι μετασχηματισμοί Fourier των διακριτών ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$ είναι οι συναρτήσεις $\mathcal{X}(e^{j\omega})$ και $\mathcal{Y}(e^{j\omega})$, τότε ο μετασχηματισμός Fourier της συσχέτισης των δύο σημάτων που ορίζεται ως

$$r_{xy}[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[k-n]$$

θα δίνεται από τη σχέση $\mathcal{R}_{xy}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega}) \mathcal{Y}(e^{-j\omega})$.

Απόδειξη: Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier του διακριτού σήματος $r_{xy}[n]$ έχουμε

$$\mathcal{R}_{xy}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} r_{xy}[n] e^{-j\omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] y[k-n] \right\} e^{-j\omega n} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \left\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[k-n] e^{-j\omega n} \right\}$$

όπου για την εξαγωγή της τελευταίας έκφρασης εναλλάξαμε τη σειρά των δύο αθροίσεων. Προχωρώντας τώρα σε μεταβολή του βωβού δείκτη του δεύτερου αθροίσματος από n σε $m = k - n$ θα είναι $n = k - m$ (τα όρια του αθροίσματος όντας άπειρα προφανώς δεν μεταβάλλονται) και η παραπάνω σχέση λαμβάνει τη μορφή

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_{xy}(e^{j\omega}) &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \sum_{m=-\infty}^{\infty} y[m] e^{-j\omega(k-m)} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \sum_{m=-\infty}^{\infty} y[m] e^{-j\omega k} e^{j\omega m} \\ &= \left\{ \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] e^{-j\omega k} \right\} \left\{ \sum_{m=-\infty}^{\infty} y[m] e^{j\omega m} \right\} = \mathcal{X}(e^{j\omega}) \mathcal{Y}(e^{-j\omega}) \end{aligned}$$

Η συνάρτηση $\mathcal{R}_{xy}(e^{j\omega})$ ονομάζεται φάσμα πυκνότητας ενέργειας των διακριτών ακολουθιών $x[n]$ και $y[n]$.

Στην περίπτωση πραγματικών σημάτων, τέτοια ώστε $x[n] = y[n]$, η παραπάνω σχέση γράφεται

$$\mathcal{R}_{xy}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega}) \mathcal{X}(e^{-j\omega})$$

και επειδή για τα πραγματικά σήματα είναι $\mathcal{X}(e^{-j\omega}) = \mathcal{X}^*(e^{j\omega})$, θα είναι

$$\mathcal{R}_{xy}(e^{j\omega}) = \mathcal{X}(e^{j\omega}) \mathcal{X}^*(e^{j\omega}) = |\mathcal{X}(e^{j\omega})|^2 = S_{xx}(\omega)$$

Αυτό το αποτέλεσμα είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας λέει πως η φασματική ενεργειακή πυκνότητα ενός σήματος ενέργειας είναι ίση με το μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης αυτοσυσχέτισης. Αυτή η ιδιότητα χαρακτηρίζει, επίσης, και τα σήματα συνεχούς χρόνου (δείτε την Ενότητα 3-3.5) και είναι γνωστή ως θεώρημα Wiener-Khinchine.

- **Διαμόρφωση:** εάν ο μετασχηματισμός Fourier του διακριτού σήματος $x[n]$ είναι η συνάρτηση $\mathcal{X}(e^{j\omega})$, αποδεικνύεται ότι

$$\mathcal{F}\left\{x[n] \cos(\omega_0 n)\right\} = \frac{1}{2} \left[\mathcal{X}(e^{j(\omega+\omega_0)}) + \mathcal{X}(e^{j(\omega-\omega_0)}) \right]$$

Απόδειξη: Αντικαθιστώντας τη συνάρτηση του συνημίτονου από τον τύπο του Euler $\cos(\omega_0 n) = (e^{j\omega_0 n} + e^{-j\omega_0 n})/2$ και χρησιμοποιώντας την ιδιότητα της γραμμικότητας, θα λάβουμε

$$\mathcal{F}\left\{x[n] \cos(\omega_0 n)\right\} = \frac{1}{2} \mathcal{F}\left\{e^{j\omega_0 n}\right\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}\left\{e^{-j\omega_0 n}\right\}$$

Αλλά από την ιδιότητα της συχνοτικής μετατόπισης προκύπτει ότι

$$\mathcal{F}\left\{e^{j\omega_0 n}\right\} = \mathcal{X}(e^{j(\omega-\omega_0)}) \quad \text{και} \quad \mathcal{F}\left\{e^{-j\omega_0 n}\right\} = \mathcal{X}(e^{j(\omega+\omega_0)})$$

και αντικαθιστώντας τις παραπάνω εκφράσεις στην τελική μας έκφραση προκύπτει το ζητούμενο. Με εντελώς ανάλογο τρόπο και αντικαθιστώντας τη συνάρτηση του ημίτονου από τον τύπο του Euler, προκύπτει αμέσως ότι

$$\mathcal{F}\left\{x[n] \sin(\omega_0 n)\right\} = \frac{j}{2} \left[\mathcal{X}(e^{j(\omega+\omega_0)}) - \mathcal{X}(e^{j(\omega-\omega_0)}) \right]$$